Clase Muestra

Luis Alberto Ángeles Hurtado

October 2026

1 Método del valor anual equivalente

El valor del dinero a través del tiempo revela que los flujos de efectivo pueden ser trasladados a cantidades equivalentes a cualquier punto del tiempo. Existen tres procedimientos que comparan estas cantidades equivalentes:

- Método del valor anual equivalente
- Método del valor presente (VPN)
- Método de la tasa interna de rendimiento (TIR)

Los tres métodos anteriores son equivalentes, es decir, la decisión recomendada será la misma. TREMA (tasa de recuperación mínima atractiva), se pueden considerar factores como 1) el riesgo que representa un determinado proyecto; 2) la disponibilidad de dinero de la empresa; 3) la tasa de inflación prevaleciente en la economía nacional.

Formula general para determinar la anualidad equivalente de un proyecto de inversión.

$A = S - \{(P - F)(A/P, i\%, n) + F(i\%)\}$ Donde:

- A = Anualidad equivalente
- p = Inversión inicial
- S_t =Flujo de efectivo neto del año t.
- F = Valor de rescate
- n = Número de años de vida del proyecto
- i = Tasa de recuperación mínima atractiva (TREMA)

Solamente los gastos son conocidos

$A = S + \{(P - F)(A/P, i\%, n) + F(i\%)\}$

- A = Anualidad equivalente
- P = Inversión inicial

- S = Gastos anuales
- F = Valor de rescate
- n = Número de años de vida del proyecto
- i = Tasa de recuperación mínima atractiva (TREMA)

2 VPN

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado.

2.1 Análisis y evaluación de un proyecto individual

$$VPN_A = \left(-150,000 + \sum_{j=1}^{5} \frac{55,000}{(1+0.2)^j} \right) \left(1 + \frac{1}{(1+0.2)^5} \right)$$

- Primer paréntesis (El ciclo base): Calcula el VPN tradicional del Proyecto A durante sus primeros 5 años de vida (inversión inicial de $-150,000$ más la suma de los flujos netos anuales descontados a una tasa del 20%)
- Segundo paréntesis (La repetición o reemplazo): El factor $\left(1 + \frac{1}{(1+0.2)^5}\right)$ sirve para sumar el VPN del segundo ciclo idéntico del proyecto que arrancará en el año 5, trayendo ese valor futuro al presente (año 0)

2.2 Comparar dos proyectos de inversión con vidas útiles diferentes

Otra forma muy utilizada para comparar proyectos de diferentes años sin tener que extenderlos al MCM es convertir el VPN de cada proyecto en una anualidad uniforme equivalente a lo largo de su propia vida útil. El proyecto que tenga el mayor VAE (o menor costo anual equivalente si son de puras salidas) es el que se selecciona.

La fórmula general para calcular el VAE a partir del VPN es:

$$\text{VAE} = \text{VPN} \times (A/P, i, n)$$

Donde el factor de recuperación de capital $(A/P, i, n)$ se calcula como:

$$(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

3 Calcular e interpretar los indicadores económicos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, VAN, TIR, periodo de recuperación de inversión (PRI), sensibilidad, relación beneficio-costo, entre otros.

- VAN / VPN (Valor Presente Netos):
  - Descuenta todos los flujos futuros netos a la tasa de descuento (WACC) y resta la inversión inicial. Si VAN > 0, el proyecto añade valor a la riqueza de los inversionistas y se acepta.
- TIR (Tasa Interna de Retorno):
  - Es la tasa de rendimiento porcentual geométrica que iguala el VAN a cero. Si TIR $\geq$ WACC (Costo de Capital), el proyecto es financieramente rentable.
- PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión):
  - Mide en cuánto tiempo exacto (años y meses) se recupera el desembolso inicial del Año 0 mediante los flujos acumulados. (Ej. 2 años con 4 meses).
- Relación Beneficio-Costo (B/C):
  - Fórmula conceptual: $\text{B/C} = \frac{\text{Valor Presente de Ingresos}}{\text{Valor Presente de Egresos e Inversión}}$.
  - Si el resultado es > 1, por cada peso invertido se recupera el capital y se genera un excedente proporcional.
- Análisis de Sensibilidad:
  - Simulación de escenarios de riesgo modificando variables críticas. Por ejemplo: ¿Qué ocurre con el VAN si los ingresos caen un 15% imprevistamente o si el costo de la materia prima sube un 10%? Permite identificar qué tan robusto o vulnerable es el proyecto ante la incertidumbre del mercado.

3.1 Problema Práctico

3.1.1 Cálculo de Punto de Equilibrio

La empresa SubaBid S.A.S. está evaluando el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico. Se cuenta con la siguiente información financiera estimada para el primer año de operaciones:

- Costos Fijos Totales (CF): $\$250,000$ MXN anuales.
- Precio de Venta Unitario (P): \$350 MXN.

- Costo Variable Unitario (CVu): \$150 MXN.

Se pide calcular:

1. El Punto de Equilibrio en unidades (Q_{eq}).
2. El Punto de Equilibrio en términos monetarios (Ventas de equilibrio en pesos).
3. ¿Cuál sería la utilidad operativa si se logra vender un total de 1,800 unidades en el año?

Solución

1. Fórmula de unidades en equilibrio:

$$Q_{eq} = \frac{CF}{P - CVu}$$

$$Q_{eq} = \frac{250,000}{350 - 150} = \frac{250,000}{200} = 1,250 \text{ unidades}$$

2. Punto de equilibrio en pesos:

$$\text{Ventas de equilibrio} = Q_{eq} \times P = 1,250 \times 350 = \$437,500 \text{ MXN}$$

3. Utilidad con 1,800 unidades:

$$\text{Ingresos} = 1,800 \times 350 = \$630,000$$

$$\text{Costos Totales} = CF + (CVu \times 1,800) = 250,000 + (150 \times 1,800) = 250,000 + 270,000 = \$520,000$$

$$\text{Utilidad Operativa} = \$630,000 - \$520,000 = \$110,000 \text{ MXN}$$

Supongamos un proyecto de inversión con los siguientes datos:

- Inversión Inicial (CF_0): \$1,000,000 MXN (Año 0).
- Tasa de Descuento (WACC / Costo de Capital): 12% anual ($i = 0.12$).
- Flujos Netos de Efectivo (FNE) estimados:
  - Año 1: \$350,000 MXN
  - Año 2: \$450,000 MXN
  - Año 3: \$500,000 MXN

3.1.2 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

Mide el tiempo exacto que toma recuperar el capital invertido mediante los flujos de efectivo acumulados.

1. Calcular el flujo acumulado por año.
   - Año 0: $-\$1,000,000$ (Saldo pendiente inicial)
   - Año 1: $-\$1,000,000 + \$350,000 = -\$650,000$ (Faltan $\$650,000$)
   - Año 2: $-\$650,000 + \$450,000 = -\$200,000$ (Faltan $\$200,000$)
   - Año 3: Se reciben $\$500,000$ (aquí se recupera por completo el saldo pendiente).
2. Aplicar la fórmula para los meses exactos del año de recuperación:

$$\text{PRI} = \text{Año anterior al de recuperación} + \left(\frac{\text{Saldo por recuperar}}{\text{Flujo del año de recuperación}} \right)$$

$$\text{PRI} = 2 + \left(\frac{200,000}{500,000} \right) = 2 + 0.4 = \mathbf{2.4} \text{ años}$$

   - El proyecto recupera la inversión inicial en 2 años y 4 meses (0.4×12 meses $= 4.8$ meses).

3.1.3 Valor Presente Neto (VAN / VPN)

Actualiza todos los flujos futuros al valor presente utilizando la tasa de descuento y le resta la inversión inicial.

$$\text{VAN} = -CF_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FNE_t}{(1+i)^t}$$

1. Traer cada flujo al valor presente con $i = 12\%$ (0.12):
   - VP Año 1 $= \frac{350,000}{(1.12)^1} = \$312,500.00$
   - VP Año 2 $= \frac{450,000}{(1.12)^2} = \frac{450,000}{1.2544} = \$358,737.24$
   - VP Año 3 $= \frac{500,000}{(1.12)^3} = \frac{500,000}{1.4049} = \$355,891.65$
2. Sumar los valores presentes y restar la inversión inicial:

$$\text{Suma de VP} = 312,500 + 358,737.24 + 355,891.65 = \$1,027,128.89$$

$$\text{VAN} = \$1,027,128.89 - \$1,000,000 = +\$\mathbf{27,128.89} \text{ MXN}$$

   - Como el VAN > 0, el proyecto es rentable. Además de cubrir el costo de capital del 12%, genera una ganancia adicional equivalente a $\$27,128.89$ en valor actual para los inversionistas.

3.1.4 Relación Beneficio-Costo (B/C)

Compara el valor actualizado de los ingresos (flujos) frente a los egresos (inversión).

- Fórmula:
$$\text{B/C} = \frac{\sum \text{ Valor Presente de los Flujos}}{\text{Inversión Inicial}}$$
- Sustitución:
$$\text{B/C} = \frac{1,027,128.89}{1,000,000} = \mathbf{1.027}$$
- Por cada peso invertido en el proyecto, se recupera el capital y se obtienen \$0.027 centavos adicionales de valor presente. Al ser mayor a 1, el proyecto se acepta.

3.1.5 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa de rendimiento geométrica que hace que el VAN sea exactamente igual a cero. Como no se puede despejar r de forma directa en un polinomio cúbico a mano, en los exámenes escritos se utiliza el método de interpolación lineal entre dos tasas de prueba: una que dé VAN positivo y otra negativo.

1. Ya tenemos un VAN positivo con la tasa del 12% ($\text{VAN}_1 = +\$27,128.89$).
2. Probamos con una tasa mayor, por ejemplo, del 14% ($i_2 = 0.14$):
   - $\text{VP}_1 = \frac{350,000}{(1.14)^1} = \$307,017.54$
   - $\text{VP}_2 = \frac{450,000}{(1.14)^2} = \$346,081.79$
   - $\text{VP}_3 = \frac{500,000}{(1.14)^3} = \$337,466.86$
   - Suma VP $= \$990,566.19$
   - $\text{VAN}_2 = 990,566.19 - 1,000,000 = -\$\mathbf{9,433.81}$ (VAN negativo).
3. Aplicar la fórmula de interpolación lineal:
$$\text{TIR} = i_1 + (i_2 - i_1)\left[\frac{\text{VAN}_1}{\text{VAN}_1 - \text{VAN}_2}\right]$$
Sustitución:
$$\text{TIR} = 0.12 + (0.14 - 0.12)\left[\frac{27,128.89}{27,128.89 - (-9,433.81)}\right]$$
$$\text{TIR} = 0.12 + (0.02)\left[\frac{27,128.89}{36,562.70}\right]$$
$$\text{TIR} = 0.12 + (0.02)(0.742) = 0.12 + 0.0148 = \mathbf{0.1348} \text{ o } \mathbf{13.48}\%$$
   - La TIR del proyecto es de 13.48%. Dado que esta tasa interna supera al costo de capital de referencia (WACC del 12%), se concluye formalmente que el proyecto es viable y generará valor.

3.2 TIR

La tasa Interna de Rendimiento representa el porcentaje o la tasa de interes que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. La TIR: es la tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión, de tal modo que el saldo al final de la vida de la propuesta es cero.

Supongamos un proyecto de inversión con los siguientes datos:

1. Identificar los flujos de efectivo del proyecto
   - Inversión Inicial (CF_0): $\$4,000,000$ MXN (Año 0).
   - Ingresos netos anuales: $\$1,500,000$
   - Valor de rescate: $\$500,000$
   - Vida util (n): 5 años
   - TREMA: 20% anual ($i = 0.2$).
   - Flujos Netos de Efectivo (FNE) estimados:
     - Año 1: $\$1,500,000$ MXN
     - Año 2: $\$1,500,000$ MXN
     - Año 3: $\$1,500,000$ MXN
     - Año 4: $\$1,500,000$ MXN
     - Año 5: $\$1,500,000$ MXN
2. Plantear la ecuación de la TIR Por definición, la TIR (i^*) es la tasa de descuento que hace que el Valor Presente Neto (VPN) sea exactamente igual a cero:

$$-4,000,000 + 1,500,000(P/A, i^*, 5) + 500,000(P/F, i^*, 5) = 0$$

3. Conocer las fórmulas de los factores financieros. Para desarrollar los factores de ingeniería económica que aparecen en la ecuación, se utilizan las siguientes fórmulas matemáticas:
   (a) Factor de Serie Uniforme a Presente ($P/A, i, n$): Permite traer una anualidad (ingresos iguales cada año) al valor presente.

$$(P/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

   (b) Factor de Pago Único a Presente ($P/F, i, n$): Permite traer un valor futuro (como el valor de venta final) al valor presente.

$$(P/F, i, n) = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Esta es la expresión algebraica detallada del Valor Presente Neto (VPN) utilizando la expansión matemática de los factores de ingeniería económica:

$$\text{VPN} = -P + \left[A \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right] + \left[\frac{\text{VS}}{(1+i)^n} \right]$$

Desglose de los componentes:

- $-P$: Representa la inversión inicial (flujo negativo en el año 0).
- $A \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \right]$: Es el valor presente de la serie uniforme o anualidad de los ingresos netos (A), que equivale al factor $(P/A, i, n)$.
- $\frac{\text{VS}}{(1+i)^n}$: Es el valor presente del Valor de Salvamento (VS o precio de venta al final de la vida útil), que equivale al factor $(P/F, i, n)$.

$$VPN = -4,000,000 + 1,500,000(P/A, i^*, 5) + 500,000(P/F, i^*, 5)$$

Aplicar la fórmula de interpolación lineal:

$$\text{TIR} = i_1 + (i_2 - i_1) \left[\frac{\text{VAN}_1}{\text{VAN}_1 - \text{VAN}_2} \right]$$

Ambos métodos ven la misma realidad financiera desde ángulos distintos: el VPN te dice la ganancia neta en dinero de hoy, y la TIR te dice el porcentaje de rendimiento anual que genera el dinero invertido